



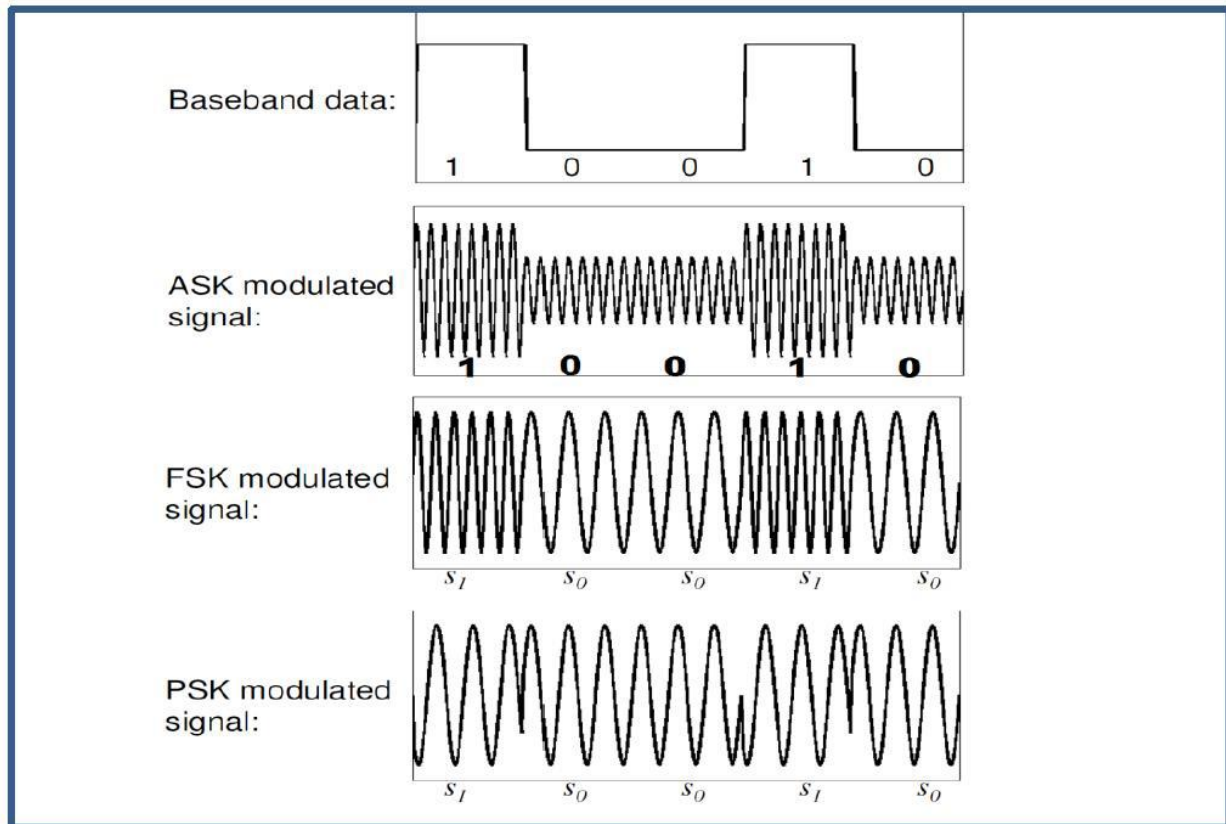
به نام خدا

مصطفی چرکزی

آزمایش هشتم پردازش سیگنال های دیجیتال

آزمایش ۱۱: پیاده سازی برخی مدولاسیون های مخابرات دیجیتال

امروزه بسیاری از سیستم های فرستنده و گیرنده از سیگنال های دیجیتال استفاده میکنند. ذخیره سازی سیگنال ها در رایانه ها به صورت دیجیتال صورت گرفته و پردازش دیجیتال بر روی آنها انجام میشود. همچنین در بحث مخابرات، به منظور ارسال دیتای دیجیتال در کانال مخابراتی، از مدولاسیون دیجیتال استفاده میشود. مدولاسیون دیجیتال به این معنی است که ویژگی های سیگنال حامل با توجه به بیت های ورودی تغییر میکند. این تغییرات میتواند در دامنه ، فرکانس و یا فاز سیگنال حامل اعمال شود. در این آزمایش با نحوه ساخت تعدادی از این مدولاسیون ها و خواص آنها آشنا میشویم.



بخش ۱: مدولاسیون ASK

در این مدولاسیون، تغییرات داده ورودی بر روی دامنه سیگنال حامل اعمال میشود، به این ترتیب که به ازای هر سطح از ورودی، دامنه ای متفاوت از سیگنال حامل استفاده میشود. در این آزمایش با این نوع مدولاسیون آشنا شده و آن را بر روی داده ورودی دلخواه اعمال میکنیم.

فعالیت ۱: برنامه ای برای مدولاسیون ASK بنویسید. فرکانس حامل را ۲۰ و فرکانس پالس ورودی را ۴ قرار دهید. سپس شکل موج خروجی را جهت انتقال دیتای ۱۰۰۱۰۱۱۰ نمایش دهید.

```
function [t, s, m] = ASK_Mod(bits, fc, Rb, Fs, A)

    Tb = 1/Rb;
    Ns = round(Fs * Tb);
    Nbits = length(bits);

    total_samples = Nbits * Ns;
    t = (0:total_samples-1) / Fs;

    m = repelem(bits, Ns);

    carrier = cos(2*pi*fc*t);

    s = A * m .* carrier;

end

fc_ask = 20;
fp_ask = 4;

[t_ask, ask_signal, ask_baseband] = ASK_Mod(data, fc_ask, fp_ask, Fs, A);

figure;
subplot(3,1,1);
plot(t_ask, ask_baseband, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
ylim([-0.2 1.2]);
title('ASK داده دیجیتال ورودی برای');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(3,1,2);
plot(t_ask, cos(2*pi*fc_ask*t_ask), 'LineWidth', 1);
grid on;
title('ASK سیگنال حامل');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(3,1,3);
plot(t_ask, ask_signal, 'LineWidth', 1.2);
grid on;
title('ASK 10010110 سیگنال مدوله شده');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
```


فعالیت ۳: آیا میتوانید برنامه ای برای آشکار سازی مدولاسیون ASK بنویسید؟

```
function bits_hat = ASK_Demod(r, fc, Rb, Fs)

    Tb = 1/Rb;
    Ns = round(Fs * Tb);
    Nbits = floor(length(r) / Ns);

    bits_hat = zeros(1, Nbits);

    for k = 1:Nbits
        idx = (k-1)*Ns + 1 : k*Ns;
        t_bit = (0:Ns-1) / Fs;
        carrier = cos(2*pi*fc*t_bit);
        z = sum(r(idx) .* carrier);

        if z > Ns/4
            bits_hat(k) = 1;
        else
            bits_hat(k) = 0;
        end
    end
end

detected_ask = ASK_Demod(ask_signal, fc_ask, fp_ask, Fs);

disp('ASK Demodulated data:');
disp(detected_ask);
```

Command Window

ASK Demodulated data:

1 0 0 1 0 1 1 0

بخش ۲: مدولاسیون BPSK

در این نوع مدولاسیون که با نام 2PSK نیز شناخته میشود، با تغییر داده ورودی، فاز سیگنال حامل ارسالی عوض میشود. حالت BPSK حالت ساده از مدولاسیون PSK است که با تغییر داده، فاز حامل به اندازه ۱۸۰ درجه جا به جا میشود.

فعالیت ۴: برنامه ای برای اعمال مدولاسیون BPSK بنویسید، فرکانس حامل را ۲۰ و فرکانس پالس ورودی را ۴ قرار دهید. سپس شکل موج خروجی را جهت انتقال داده ۱۰۰۱۰۱۱۰ نمایش دهید.

```
function [t, s, m] = BPSK_Mod(bits, fc, Rb, Fs, A)

    Tb = 1/Rb;
    Ns = round(Fs * Tb);
    Nbits = length(bits);

    total_samples = Nbits * Ns;
    t = (0:total_samples-1) / Fs;

    % بیت 1 -> +1
    % بیت 0 -> -1
    symbols = 2*bits - 1;

    m = repelem(symbols, Ns);

    carrier = cos(2*pi*fc*t);

    s = A * m .* carrier;

end

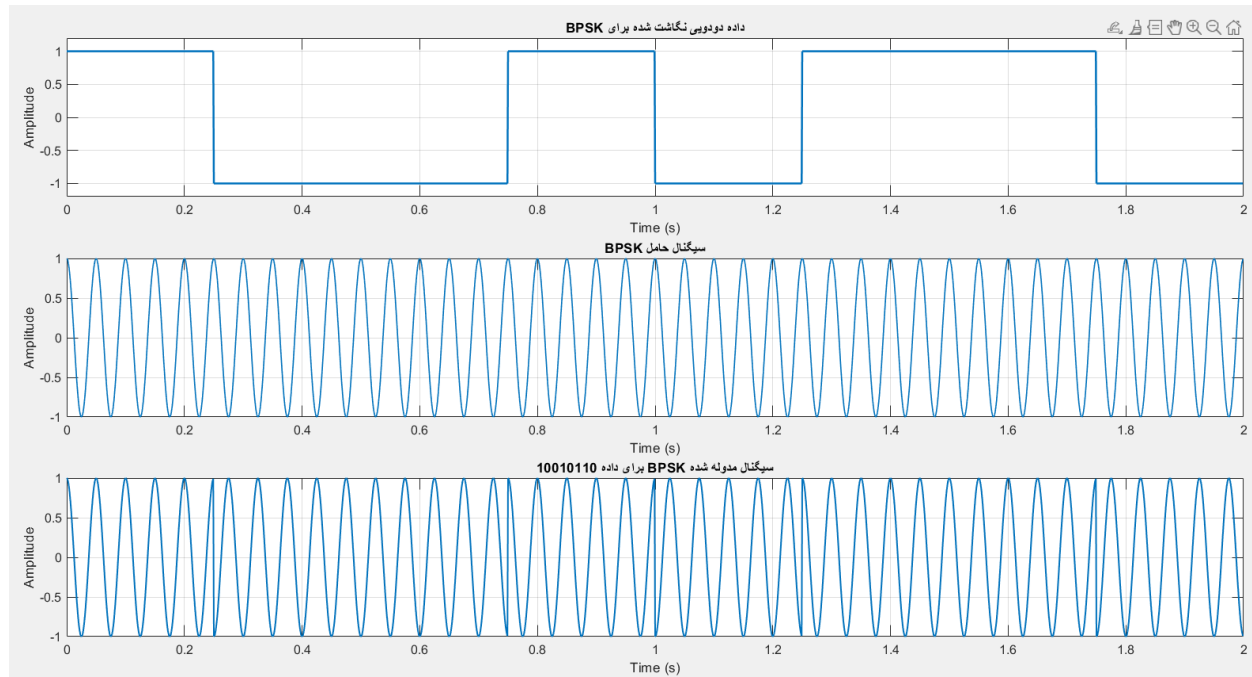
fc_bpsk = 20;
fp_bpsk = 4;

[t_bpsk, bpsk_signal, bpsk_baseband] = BPSK_Mod(data, fc_bpsk, fp_bpsk, Fs, A);

figure;
subplot(3,1,1);
plot(t_bpsk, bpsk_baseband, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
ylim([-1.2 1.2]);
title('BPSK داده دودویی نگاشت شده برای');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(3,1,2);
plot(t_bpsk, cos(2*pi*fc_bpsk*t_bpsk), 'LineWidth', 1);
grid on;
title('BPSK سیگنال حامل');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(3,1,3);
plot(t_bpsk, bpsk_signal, 'LineWidth', 1.2);
grid on;
title('BPSK 10010110 سیگنال مدوله شده برای');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
```



فعالیت ۵: آیا میتوانید برنامه ای برای آشکار ساز مدولاسیون BPSK بنویسید؟

```
function bits_hat = BPSK_Demod(r, fc, Rb, Fs)

    Tb = 1/Rb;
    Ns = round(Fs * Tb);
    Nbits = floor(length(r) / Ns);

    bits_hat = zeros(1, Nbits);

    for k = 1:Nbits
        idx = (k-1)*Ns + 1 : k*Ns;
        t_bit = (0:Ns-1) / Fs;

        carrier = cos(2*pi*fc*t_bit);

        z = sum(r(idx) .* carrier);

        if z > 0
            bits_hat(k) = 1;
        else
            bits_hat(k) = 0;
        end
    end

end

detected_bpsk = BPSK_Demod(bpsk_signal, fc_bpsk, fp_bpsk, Fs);

disp('BPSK Demodulated data:');
disp(detected_bpsk);

BPSK Demodulated data:
      1      0      0      1      0      1      1      0
```

بخش ۳: مدولاسیون FSK

در این نوع از مدولاسیون تغییرات بیت های ورودی در فرکانس سیگنال حامل مشخص میشود، به گونه ای که به ازای بیت های مختلف ورودی، فرکانس های مختلفی از سیگنال حامل ارسال میشود. در حالت ساده ی آن مدولاسیون BFSK را خواهیم داشت که در ازای دو بیت مختلف 0,1 سیگنال حامل دو فرکانس مجزا خواه داشت

فعالیت ۶: برنامه ای برای اعمال مدولاسیون BFSK بنویسید. فرکانس حامل را ۱۰ و ۲۰ هرتز و فرکانس پالس ورودی را ۵ هرتز قرار دهید. سپس شکل موج خروجی را جهت انتقال دیتای ۱۰۰۱۰۱۱۰ نمایش دهید.

```
function [t, s, m] = BFSK_Mod(bits, f0, f1, Rb, Fs, A)

    Tb = 1/Rb;
    Ns = round(Fs * Tb);
    Nbits = length(bits);

    total_samples = Nbits * Ns;
    t = (0:total_samples-1) / Fs;

    m = repelem(bits, Ns);

    s = zeros(1, total_samples);

    for k = 1:Nbits
        idx = (k-1)*Ns + 1 : k*Ns;
        t_bit = (0:Ns-1) / Fs;

        if bits(k) == 1
            s(idx) = A * cos(2*pi*f1*t_bit);
        else
            s(idx) = A * cos(2*pi*f0*t_bit);
        end
    end

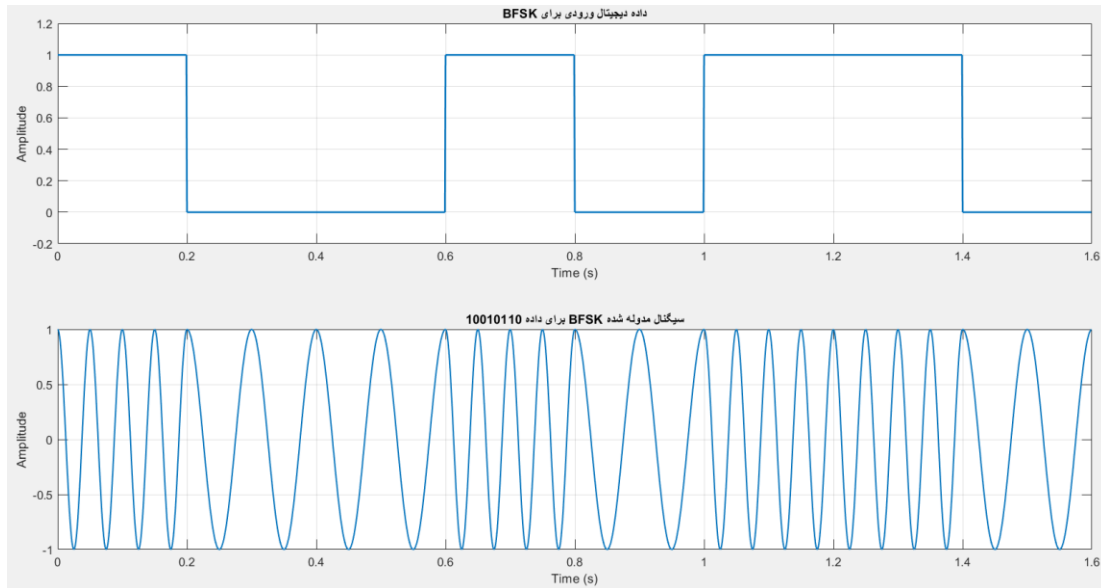
end

f0 = 10;           % فرکانس برای بیت صفر
f1 = 20;           % فرکانس برای بیت یک
fp_fsk = 5;

[t_fsk, bfsk_signal, bfsk_baseband] = BFSK_Mod(data, f0, f1, fp_fsk, Fs, A);

figure;
subplot(2,1,1);
plot(t_fsk, bfsk_baseband, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
ylim([-0.2 1.2]);
title('BFSK داده دیجیتال ورودی برای');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(2,1,2);
plot(t_fsk, bfsk_signal, 'LineWidth', 1.2);
grid on;
title('BFSK 10010110 سیگنال مدوله شده');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
```



فعالیت ۷: برنامه ای برای آشکارسازی مدولاسیون BFSK بنویسید.

```
function bits_hat = BFSK_Demod(r, f0, f1, Rb, Fs)

    Tb = 1/Rb;
    Ns = round(Fs * Tb);
    Nbits = floor(length(r) / Ns);

    bits_hat = zeros(1, Nbits);

    for k = 1:Nbits
        idx = (k-1)*Ns + 1 : k*Ns;
        t_bit = (0:Ns-1) / Fs;

        c0 = cos(2*pi*f0*t_bit);
        c1 = cos(2*pi*f1*t_bit);

        % محاسبه همبستگی با هر دو فرکانس
        z0 = sum(r(idx) .* c0);
        z1 = sum(r(idx) .* c1);

        if z1 > z0
            bits_hat(k) = 1;
        else
            bits_hat(k) = 0;
        end
    end

end

detected_bfsk = BFSK_Demod(bfsk_signal, f0, f1, fp_fsk, Fs);

disp('BFSK Demodulated data:');
disp(detected_bfsk);
```

BFSK Demodulated data:

1 0 0 1 0 1 1 0

فعالیت ۸: به سیگنال آنالوگ ارسالی در هر سه مدولاسیون فوق الذکر نویز اضافه کنید. سپس سعی کنید که آشکار سازی انجام بدهید. کدام نوع مدولاسیون مقاومت بیشتری نسبت به نویز نشان میدهد؟ توضیح دهید.

```
ask_noisy = ask_signal + 0.5 * randn(size(ask_noisy));
bpsk_noisy = bpsk_signal + 0.5 * randn(size(bpsk_noisy));
bfsk_noisy = bfsk_signal + 0.5 * randn(size(bfsk_noisy));

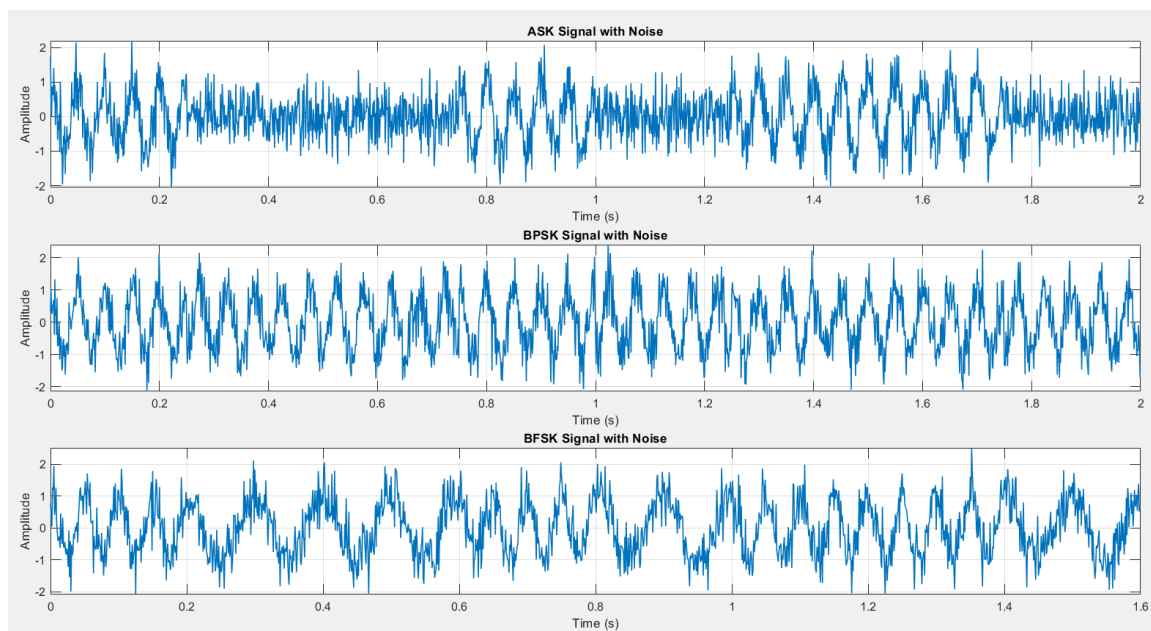
detected_ask_noisy = ASK_Demod(ask_noisy, fc_ask, fp_ask, Fs);
detected_bpsk_noisy = BPSK_Demod(bpsk_noisy, fc_bpsk, fp_bpsk, Fs);
detected_bfsk_noisy = BFSK_Demod(bfsk_noisy, f0, f1, fp_fsk, Fs);

disp('Detected data with Noise:');
disp('ASK:'); disp(detected_ask_noisy);
disp('BPSK:'); disp(detected_bpsk_noisy);
disp('BFSK:'); disp(detected_bfsk_noisy);

figure;
subplot(3,1,1);
plot(t_ask, ask_noisy, 'LineWidth', 1);
grid on;
title('ASK Signal with Noise');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(3,1,2);
plot(t_bpsk, bpsk_noisy, 'LineWidth', 1);
grid on;
title('BPSK Signal with Noise');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

subplot(3,1,3);
plot(t_fsk, bfsk_noisy, 'LineWidth', 1);
grid on;
title('BFSK Signal with Noise');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
```



Detected data with Noise:

ASK:

1 0 0 1 0 1 1 0

BPSK:

1 0 0 1 0 1 1 0

BFSK:

1 0 0 1 0 1 1 0

همانطور که در تصویر میبینیم هر سه مدولاسیون نسبت به نویز مقاوم بودند. اما با توجه به اینکه مدولاسیون در ASK روی دامنه انجام میشود و روی BPSK روی فاز و در روش BFSK مدولاسیون روی فرکانس انجام میشود. میتوان گفت نویز روی دامنه اثر بیشتر میگذارد و بعد فرکانس و بعد فاز، هرچند که توانستیم با اضافه کردن نویز به سیگنال مدوله شده همچنان سیگنال اصلی را نیز باز سازی کنیم.